

数字时代风景园林公共教育体验模式优化研究

◇吴楠 欧阳昭

摘要：终身学习理念的兴起，使教育从学校向自然与人文社会拓展。风景园林作为开展公共教育的重要场所之一，其现有教育方式难以满足人们的需求，存在体验感不足、时空受限、受众面小等问题。基于数字技术和风景园林的发展现状，总结风景园林公共教育当前亟待解决的问题，深入挖掘风景园林与公共教育的关系，结合数字化体验模式，探索风景园林公共教育的数字化体验创新策略，这对风景园林和公共教育领域都具有深远意义。

关键词：公共教育；风景园林；数字技术；体验优化

基金项目：本文系2023年度广东邮电职业技术学院第二次校级质量工程建设项目“数字化时代下美术馆公共教育空间体验模式研究”（2023138）研究成果。

终身学习理念的推广，使教育突破了学校课堂的空间限制，贯穿了人的一生，向自然和人文社会不断拓展。2003年，教育部印发的《中小学环境教育实施指南（试行）》指出要有效实施环境教育。其后，我国其他有关部门亦不断加强生态文明宣传教育，强化公民环境意识。风景园林是人们接触、认识自然景观的重要场所，同时也是开展科普教育的重要场所，对于提高全民素质、增强人们的环境保护意识具有重要的作用。但是部分风景园林在公共教育作用发挥方面存在不足，如2013年，国内三大著名景区（湖南张家界、江西庐山和黑龙江五大连池）在联合国教科文组织四年一次的评估中，据称因在“向公众科普地球知识”等方面有所不足，被给予了黄牌警告。可见，现有的风景园林展示方式已经不能满足人们对自然向往的需求，急需寻找新的体验模式。

一、风景园林的公共教育功能及其体验载体

（一）风景园林的公共教育功能

园林在诞生之初的主要功能是生产，随着社会属性的强化，其功能和类型不断变化。1969年，美国伊恩·麦克哈格在《设计结合自然》一书中提出风景园林不仅是承载美学和功能性的空间，还是培育公众生态价值观的媒介，应该将风景园林视为公共教育的一部分。由此，风景园林不再只是放松休闲的场所，还是学习自然的重要场所。伊恩·汤普森在《生态、社区与愉悦：风景园林的价值来源》一书中提出，风景园林的功能价值可以归纳为美学价值、生态价值和社会价值。另有学者的研究表明，风景园林的教育功能是其社会功能的重要组成部分，能带来巨大的社会效益。我国开展风景园林公共教育的主要目的是丰富观众的自然学科知识，建立

风景园林文化保护观念，培养自然道德和审美素养，带领人们发现自然美，使其更加热爱自然^[1]。

然而，目前学界对于风景园林功能价值的研究主要偏向于其生态价值和美学价值，缺乏对其社会价值尤其是教育功能价值的研究。即便在其教育功能价值方面，目前国内外大部分研究主要集中于生态环境教育，对于公共教育的其他层面如展示、体验等方面关注较少。因此，优化风景园林公共教育体验尤为重要。

（二）风景园林公共教育的体验载体

根据一些学者的研究，我国风景园林的展示空间往往与场地环境一体化，大部分都沿袭或参考了我国古代园林的造景或意境营造手法。作为风景园林公共教育的载体，展示空间的设计与其体验模式息息相关。目前，我国风景园林公共教育在博物馆中的展现形式主要包括不可移动的藏品（如山水、建筑、植物等）、园林空间的动态游览体验（主要通过造景手法体现），以及用于基本陈列的画卷、文献等，观众的主要体验模式包括直接观察、语音导览、人工讲解等。近年来，部分风景园林展览开始引进视频、动画等形式来增强观众的体验，然而大部分仍然属于二维的展示形式，体验感受不足，无法实现多感官体验。

二、数字化体验模式在风景园林领域的运用及发展

随着数字技术的进步，数字化体验模式的发展从1935年虚拟现实概念的提出，至今已有九十年。数字化体验在风景园林领域的发展始于20世纪末期，主要受到联合国教科文组织“世界遗产公约”推动的文化遗产数字化保护政策影响^[2]。在此后的探索中，由于受限于风景园林的特殊性，其实践应用主要分为两种方式：一是风景园林实景空间的数字化应用，即将数字化体验技

术应用于实际的风景园林之中,提升实景的文化传播效能;二是集中于平面化风景园林文化遗产应用,主要探索博物馆等展馆中历史遗留的平面化风景园林文化遗产,如书法、绘画等形式。

数字化体验模式在风景园林领域的发展历程如下:1994年,Burdea等人提出了虚拟现实技术的三大特征,即构想性、交互性、沉浸性。1995年,法国卢浮宫向公众开放了官方网站,成为全球首个把藏品从展厅搬到网络上的博物馆,虚拟现实技术开始在公共教育领域发挥作用。2002年,数字图像与视觉艺术(EVA)国际会议提出用三维动画、虚拟现实以及网络再现等方式传播文化遗产,数字景观是其中的重要话题之一。另外,20世纪90年代起,不少国家开始了数字化博物馆建设,博物馆藏品也开始实现数字化,例如:隶属于法国国家博物馆联盟(RMN)的卢浮宫的数字化藏品超过50万件;大英博物馆则将文物数据映射到CIDOC-CRM本体上,建成了超过450万个对象和190万张艺术品图像的在线数据库,同时与Oculus合作推出全新的虚拟现实之旅,帮助浏览者了解每一件文物背后的故事;英国皇家植物园(邱园)、美国密苏里植物园应用了数字化管理技术,随后各国自然博物馆开始上线虚拟展览。2018年,英国约克郡自然博物馆举办的“侏罗纪世界”VR展览将参观者带回到约1.5亿年前的白垩纪晚期,游客使用设备可以参观白垩纪丛林风景。

相较于西方,我国的数字化虚拟技术直到21世纪才开始快速发展,研究主要集中在技术运用方面,在风景园林领域的研究主要集中在分析、管理、记录等方面,在体验上以实践为主,研究较少。例如:1998年,敦煌研究院与浙江大学正式签订了合作协议,浙大为保护敦煌文物提供了许多技术支持;2000年,故宫博物院与日本凸版印刷株式会社合作,采用三维成像和虚拟现实技术建设“数字故宫”。近年来,我国部分风景园林区开始建立数字化博物馆,对相关的自然和文化资源进行数字化管理,例如2003年,南京明孝陵联合南京大学推出了首个Web3D虚拟明孝陵项目,采用虚拟现实技术复原陵墓场景,展示其原有建筑园林风貌。但展示内容仅停留在实景地图之上,只有单一图片的展示,手段较为单一。2019年,学者王之峥提出可以建立古典园林动态信息系统,以有效实现各部门之间的信息交互,为古典园林修复改造、风险监控和综合管理提供即时、准确的数据^[3]。

综上,数字化体验模式在国外风景园林领域的发展

较为长久,经历了从基本景观展示到以人为本的文化叙事性互动空间的发展阶段。我国目前主要理论研究较少且存在体验感不足等问题。数字技术的发展为探索符合时代发展要求及群众需求的风景园林公共教育体验模式提供了契机,但目前相关研究近乎空白,急需进行探索。

三、风景园林公共教育的现存问题

通过对国家自然博物馆、故宫博物院、大英博物馆、美国国立自然历史博物馆等8个国内外拥有线上展览空间的主要场馆进行对比,笔者发现了以下问题。

(一) 体验感不足

目前,风景园林公共教育的展出和体验模式主要分为两类,一是实景风景名胜区,二是园林博物馆。实地的园区体验可以让参观者置身于风景园林之中,让人切身感受园林中的山、水、建筑与植物之间的关系;园林博物馆以展示景观陈设、盆景、标本、书画藏品、手记等有关风景园林的展品为主。二者都存在信息扁平化的问题,空间所能提供的信息非常有限,信息沟通传达通常只依靠解说牌、语音导览等形式^[4-5],并且解说内容枯燥,难以吸引观众,严重影响了风景园林公共教育功能的发挥。

(二) 时空限制

实地游园与博物馆展览等公共教育体验模式虽然可以带给人们深刻的感受,但均对时间、距离有硬性要求,而如今个人时间碎片化情况严重,人们很难抽出完整的时间来参与。传统的风景园林公共教育模式容易受到自然环境的影响,景观展现具有时效性,即拥有四季四时的变化,在固定的时间段会呈现特定的园林景象,不受人为控制,因此景区会出现淡旺季之分。

(三) 受众面小

风景园林是一个综合性的概念,拥有多层次的内涵。例如在精神层面,其记录了古往今来不同时期人们生活方式与审美情趣的变迁,这些历史变迁中蕴含的专业园林知识与人文精神追求要想被大众获悉是十分困难的,对于观赏者的专业素养要求较高,容易让普通群众认为园林就是在公园植树种草,难以了解真正的园林。因此,一些地方开始尝试以活动、展览等方式来讲述园林背后的故事,但大多只是陈设摆件,导致人们很难透过片段化的景象来充分感受整个园林的氛围和它所处的空间环境。此外,即使是在实体风景区,受限于现实环境,风景园林公共教育存在讲解专业化等问题。如何使

风景园林公共教育贴近普通大众的生活，更加通俗易懂，是一个十分难以攻克的话题。

（四）园林资源的破坏

九寨沟森林的破坏和敦煌莫高窟壁画的脱落等，凸显出如今的体验模式对风景园林资源造成了不同程度的破坏，甚至导致部分资源永远失去了原有风貌，即使是在管理较为妥善的园区也存在同样的潜在危机，需要在安保上投入大量的人力与物力资源。因此，为了更好地保护自然文化遗产，现有的公共教育体验模式势必要借助数字技术来减轻园区运营压力，实现风景园林自然景观的存储、保护、再现与传承。

四、风景园林公共教育体验模式的优化路径

（一）建立观众、馆方以及风景本身的双向交流

在数字时代背景下，风景园林公共教育受数字技术尤其是虚拟现实技术影响最大。这些数字技术的发展使风景园林公共教育从传统的物理空间单向传播转变为多向互动，其体验模式也从以前以展示展品为主向个性化服务方向发展。风景园林公共教育的体验模式不再仅局限于人与展品之间的互动，还能实现观众、馆方以及风景本身的双向交流。虚拟世界的沉浸式体验和无限可能性给风景园林公共教育带来了新的体验模式，可以依托数字技术让观众“进入”实景展览或者画作中，身临其境地体验景区或者画中的世界，深入理解设计者的创作思路、风景背后的故事以及所要传达的信息，这便解决了体验者总是被动了解风景相关信息的问题。例如，中国园林博物馆通过线上展览，让观众能够身临其境般地进入实景展览之中，仿佛置身于锦绣谷的花团之中，感受到园林的生态智慧和设计师的创作思路。

（二）增强观众自主选择权

目前，国内很多风景园林展览都是采用固定式的游览路线，容易使人感到乏味，从而导致游览人数下降。这一现象在游戏行业早已存在，早期的游戏自由度较低，玩家只能按照开发者的预设路径进行操作，这就导致游戏的生命周期非常短。随后，游戏制作者意识到这一问题，开始推出开放世界游戏，它除了拥有广袤的世界等待玩家探索之外，更重要的是能够让玩家选择不同角色，从角色的角度去探索游戏线索，这不仅进一步延长了游戏时间，而且能使玩家拥有很强的代入感和沉浸感。因此，在风景园林公共教育空间建设中，游戏式体验的营造十分重要，其能改变以往单一观察者的第一人称角度，通过互动参与的模式给观众带来新的视角，带

来强烈的沉浸感，使体验者在无形中加深对园林的认识。此外，虚拟的展览可以拥有不同于现实的个性化环境，观众的选择也将更加丰富。例如在《莫奈与印象派》全景数字艺术展中，观众不仅能通过触屏互动让蝴蝶飞满花海或者流星划过天空，还能在虚拟社区中与其他观众讨论画作背后的故事。

五、结语

随着数字技术日渐成熟以及社交方式不断转变，风景园林公共教育进入了新的发展时期，原有的自上而下、单向的互动体验模式已经不能满足观众的体验需求。为了更好地面对数字时代带来的社交和技术上的变革，风景园林管理者只有从观众、运营方及风景本身的关系出发，构建观众、馆方以及风景之间的双向交流，才能提高其吸引力，激发观众的参与热情，使空间焕发新的生机。此外，风景园林景区应该改变以往固定的游览方式，让观众按自身的兴趣和节奏去探索园林的各个角落，深入了解背后的文化与历史，探讨其中的奥秘，只有这样才能更好地发挥风景园林的公共教育功能。

参考文献：

- [1]杨佳敏,董艳.环境教育理念在城市公园设计中的应用研究:以南陵春谷公园植物景观优化为例[J].美与时代(城市版),2024(2):85-87.
- [2]陈凯.虚拟现实技术在园林景观设计中的应用[J].现代园艺,2024(23):142-145.
- [3]王之峰.绿地智慧化及其在苏州古典园林中的应用[J].苏州科技大学学报(工程技术版),2019(4):66-71.
- [4]陈园园.城市综合性公园景观教育功能评价与分析[D].合肥:安徽农业大学,2020.
- [5]姜明斐.虚拟现实技术在我国风景园林景观设计中的应用与发展[J].新农业,2022(4):32.

作者简介：

吴楠，硕士，广东邮电职业技术学院讲师。研究方向：空间数字化。

欧阳昭（通讯作者），硕士，广东生态工程职业学院助教。研究方向：公共教育。